

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ictfromabc

2027 QUIZ NO 92 MARKING

- එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2) වේ.

2. Which of the following data storage medium does the flash drive belong?
 සැනෙලි මතකය අයත් වන දත්ත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය වර්ගීකරණය කුමක්ද?
- 1) Optical / ප්‍රකාශ තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය
 - 2) Solid state / ඝන තත්වයේ ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය
 - 3) Magnetic / චුම්බක තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය
 - 4) Non-optical / ප්‍රකාශ නොවන තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය
 - 5) Virtual / අතට්‍ය ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය

Answer : 2)

Flash Drive

A flash drive is a small, portable data storage device that uses flash memory to store and transfer files between computers and other devices. It connects via a USB port, making it easy to plug into and use with various devices.

Flash drive යනු කුඩා, අත් ගෙන යා හැකි දත්ත ගබඩා කිරීමේ උපකරණයක් වන අතර එය පරිගණක සහ අනෙකුත් උපාංග අතර ගොනු ගබඩා කිරීමට සහ මාරු කිරීමට සැනෙලි මතකය භාවිතා කරයි. එය USB කෙවෙහියක් හරහා සම්බන්ධ වන අතර, විවිධ උපාංග සමඟ සම්බන්ධ කිරීම සහ භාවිතා කිරීම පහසු වේ.

1) Optical / ප්‍රකාශ තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය

Optical storage uses lasers to read and write data on discs like CDs, DVDs, or Blu-ray. Flash drives do not belong to this category.

ප්‍රකාශ තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය CD, DVD හෝ Blu-ray වැනි තැටිවල දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් භාවිතා කරයි. Flash drives මෙම කාණ්ඩයට අයත් නොවේ.

2) Solid state / ඝන තත්වයේ ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය

Flash drives are a type of solid-state storage that uses NAND flash memory. These drives have no moving parts and rely on solid-state technology for fast and reliable data storage.

Flash drives යනු NAND ෆ්ලෑෂ් මතකය භාවිතා කරන ඝන-තත්ව ගබඩා වර්ගයකි. මෙම ධාවකයන්ට චලනය වන කොටස් නොමැති අතර වේගවත් සහ විශ්වාසදායක දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා ඝන තත්වයේ ගබඩා කිරීමේ තාක්ෂණය මත රඳා පවතී.

3) Magnetic / චුම්බක තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය

Magnetic storage devices (e.g., hard drives, floppy disks) use magnetic fields to store data. Flash drives are not magnetic storage devices.

චුම්බක ගබඩා උපාංග (උදා: දෘඪ තැටි, නම්ය තැටි) දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර භාවිතා කරයි. flash drive යනු චුම්බක තාක්ෂණය සහිත ගබඩා උපාංග නොවේ.

4) Non-optical / ප්‍රකාශ නොවන තාක්ෂණය සහිත ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය

While flash drives are non-optical, this term is too broad and not specific to flash drives. It includes technologies that do not rely on optical methods but could include other types of storage.

Flash drive දෘශ්‍ය නොවන නමුත්, මෙම යෙදුම ඉතා පුළුල් වන අතර flash drive සඳහා විශේෂිත නොවේ. දෘෂ්‍ය ක්‍රම මත රඳා නොපවතින නමුත් වෙනත් ආවයන වර්ග ඇතුළත් කළ හැකි තාක්ෂණය ඇතුළත් වේ.

5) Virtual / අතට්‍ය ගබඩා කිරීමේ මාධ්‍ය

Virtual storage refers to cloud-based or emulated storage that is not tied to physical devices. Flash drives are physical devices.

අතට්‍ය ආවයනය යනු භෞතික උපාංග සමඟ බැඳී නොමැති වලාකුළු මත පදනම් වූ හෝ අනුකරණය කරන ලද ගබඩාවකි. Flash drives යනු භෞතික උපාංගයකි.

Therefore the correct answer is, 2)

එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) වේ.

3. Which of the following is the largest in value?

පහත සඳහන් ඒවායින් වටිනාකමින් විශාලතම කුමක්ද?

- 1) 1111_2 2) 0101_5 3) 0111_8 4) 0100_{10} 5) 0011_{16}

Answer: 4)

To determine the answer, let's convert all numbers from their respective bases to base 10.

මෙහි පිළිතුර ලබා ගැනීමට වෙනත් පාද වලින් ඇති සියලුම සංඛ්‍යා 10යේ පාදයට පරිවර්තනය කරගනිමු.

1111_2							
0	0	0	0	1	1	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	0	0	8	4	2	1
$8 + 4 + 2 + 1$							
15_{10}							

0101_5		
1	0	1
5^2	5^1	5^0
1×25	0×5	1×1
25	0	1
$25 + 0 + 1 = 26$		
26_{10}		

0111_8		
1	1	1
8^2	8^1	8^0
1×64	1×8	1×1
64	8	1
$64 + 8 + 1$		
73_{10}		

0011_{16}	
1	1
16^1	16^0
16	1
$16 + 1$	
17_{10}	

Out of 15, 26, 73, 100 and 17, 100 is the largest in value. Therefore, the answer is option 4).

15, 26, 73, 100 සහ 17 අතුරින් 100 වටිනාකමින් විශාලතම වේ. එබැවින්, පිළිතුර විකල්පය 4) වේ.

4. A teacher is explaining how computers store text data using the ASCII coding system. She types the word "Hi!" and explains that each character is converted into its ASCII value before being stored in memory. The ASCII values for 'H', 'i', and '!' are 72, 105, and 33 respectively.

ASCII කේතකරණ පද්ධතිය භාවිතයෙන් පරිගණක පාඨ දත්ත ගබඩා කරන ආකාරය ගුරුවරියක් පැහැදිලි කරමින් සිටියි. ඇය "Hi!" යන වචනය ටයිප් කර මතකයේ ගබඩා කිරීමට පෙර සෑම අක්ෂරයක්ම එහි ASCII අගය බවට පරිවර්තනය වන බව පැහැදිලි කරයි. 'H', 'i' සහ '!' සඳහා ASCII අගයන් පිළිවෙලින් 72, 105 සහ 33 වේ.

Based on the scenario, which of the following statements is incorrect?

සිද්ධිය මත පදනම්ව, පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් වැරදි වන්නේ කුමක්ද?

- 1) ASCII is a coding system used to represent text characters as numbers.
ASCII යනු පාඨ අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යා ලෙස නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන කේතකරණ පද්ධතියකි.
- 2) The ASCII system can represent 128 unique characters.
ASCII පද්ධතියට අනන්‍ය අනුලක්ෂණ 128 ක් නිරූපණය කළ හැකිය.
- 3) ASCII uses 7 bits to represent each character.
ASCII සෑම අනුලක්ෂණයක්ම නිරූපණය කිරීමට බිටු 7ක් භාවිතා කරයි.
- 4) ASCII assigns unique numeric values to letters, numbers, and special symbols.
ASCII අකුරු, අංක සහ විශේෂ සංකේත සඳහා අනන්‍ය සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පවරයි.
- 5) ASCII can only represent uppercase English letters.
ASCII හට නියෝජනය කළ හැක්කේ ඉංග්‍රීසි uppercase අකුරු පමණි.

Answer : 5)

Let's analyze the following options.
පහත විකල්ප විශ්ලේෂණය කරමු.

Option / විකල්පය 1)

Correct. ASCII is a coding system used to represent text characters as numbers. This is the basic purpose of ASCII.

නිවැරදියි. ASCII යනු පාඨ අනුලක්ෂණ සංඛ්‍යා ලෙස නිරූපණය කිරීමට භාවිතා කරන කේතකරණ පද්ධතියකි. මෙය ASCII හි මූලික අරමුණයි.

Option / විකල්පය 2)

Correct. The ASCII system can represent 128 unique characters, as it uses 7 bits (0–127).

නිවැරදියි. ASCII පද්ධතියට බිටු 7 (0–127) භාවිතා කරන බැවින් අනන්‍ය අනුලක්ෂණ 128 ක් නිරූපණය කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 3)

Correct. ASCII uses 7 bits to represent each character. This allows it to encode 128 characters.

නිවැරදියි. ASCII එක් එක් අනුලක්ෂණය නිරූපණය කිරීමට බිටු 7 ක් භාවිතා කරයි. මෙය අක්ෂර 128 ක් සංකේතනය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

Option / විකල්පය 4)

Correct. ASCII assigns unique numeric values to letters, numbers, and special symbols. For example, 'H' = 72, 'i' = 105, and '!' = 33.

නිවැරදියි. ASCII අකුරු, අංක සහ විශේෂ සංකේත සඳහා අනන්‍ය සංඛ්‍යාත්මක අගයන් පවරයි. උදාහරණයක් ලෙස, 'H' = 72, 'i' = 105 සහ '!' = 33.

Option / විකල්පය 5)

Incorrect. ASCII can represent both uppercase and lowercase English letters, as well as digits and symbols. It is not limited to uppercase letters only.

වැරදියි. ASCII හට ඉංග්‍රීසි uppercase අකුරු සහ lowercase අකුරු මෙන්ම ඉලක්කම් සහ සංකේත නියෝජනය කළ හැකිය. එය lowercase අකුරු වලට පමණක් සීමා නොවේ.

Correct Answer/ නිවැරදි පිළිතුර : 5)

5. What is the simplified form of the following Boolean expression?

පහත බුලියන් ප්‍රකාශනයේ සරල කළ ආකාරය කුමක්ද?

$$X.\bar{X}+1.(\bar{X}\bar{X}+YY)$$

- 1) $X+Y$ 2) $\bar{X}$ 3) Y 4) $\bar{X}+Y$ 5) 1

Answer: 4)

Let's simplify the given Boolean expression.

ලබා දී ඇති බුලියන් ප්‍රකාශනය සරල කරමු.

$$= X.\bar{X}+1.(\bar{X}\bar{X}+YY)$$

$$= X.\bar{X}+\bar{X}\bar{X}+Y.Y$$

Identity law / ස්ථාවකාමය න්‍යාය

$$= 0+\bar{X}\bar{X}+Y.Y$$

Inverse law / ප්‍රතිලෝම න්‍යාය

$$= \bar{X}\bar{X}+Y.Y$$

Identity law / ස්ථාවකාමය න්‍යාය

$$= \bar{X}+Y.Y$$

Idempotent Law / තදේවතාවී න්‍යාය

$$= \bar{X}+Y$$

Idempotent Law / තදේවතාවී න්‍යාය

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.